École nationale polytechnique Maurice Audin – Oran
Département de Fpst
Deuxième année Ingénieur
Année : 2024 – 2025
Module : Mécanique des fluides

Solution de DS – Semestre 03 –

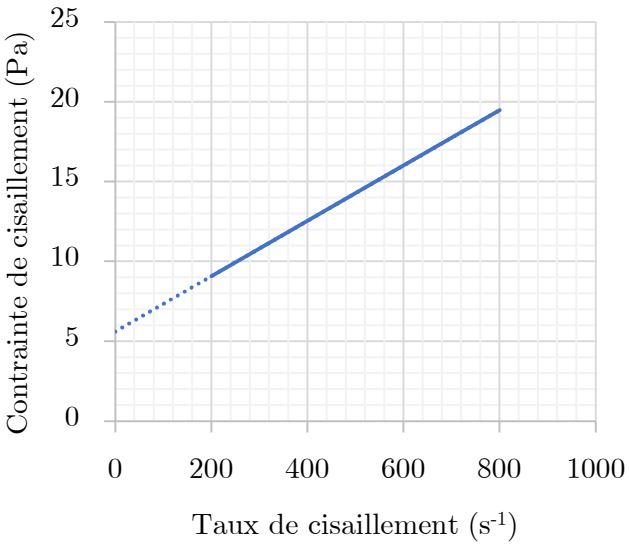
Réponses acceptées avec barème

Réponses	**Barème**
Exercice 01	**08.00 pts**

1. Rhéologie du fluide

Représentation de la rhéogramme

On choisit une échelle convenable.



01.50 pt

Figure 1. Rhéogramme de la boue synthétique de forage à base d'huile de palmiste.

Comportement du fluide

Comportement : Le fluide étudié est de Bingham.
Justification : Le rhéogramme est une droite affine (ne passant pas par l'origine). **01.00 pt**

1. Calcul des caractéristiques rhéologiques

Le fluide de Bingham est caractérisé par deux propriétés : La contrainte seuil (τ_c) et la consistance (m) avec : **01.00 pt**

$$\tau = \tau_c + m\dot{\gamma}$$

La consistance m présente la pente de la droite, cependant la contrainte seuil τ_c présente le point d'intersection de la droite rhéométrique avec l'axe des contraintes.

Consistance

$$m = \frac{19.482\ (\text{Pa}) - 9.078\ (\text{Pa})}{800\ (\text{s}^{-1}) - 200\ (\text{s}^{-1})} \Rightarrow \boxed{m = 0.01734\ \text{Pa.s}}$$

01.50 pt

Contrainte seuil

Au point ($\gamma = 200\ \text{s}^{-1}$, $\tau = 9.0780\ \text{Pa}$) on a :

$$\tau(200\ \text{s}^{-1}) = \tau_c + m \times (200\ \text{s}^{-1}) \Rightarrow \tau_c = \tau(200\ \text{s}^{-1}) - m \times (200\ \text{s}^{-1})$$

$$\tau_c = 9.0780\ (\text{Pa}) - 0.01734\ (\text{Pa.s}) \times 200\ (\text{s}^{-1}) \Rightarrow \boxed{\tau_c = 5.61\ \text{Pa}}$$

01.50 pt

NB. On accepte une réponse se basant sur la détermination graphique de la contrainte seuil depuis le graphe rhéométrique.

2. Viscosité apparente

La viscosité apparente est donnée par :

$$\tau = \mu_{app}\dot{\gamma} \Rightarrow \mu_{app} = \tau\dot{\gamma}^{-1}$$

Or, on a : $\tau = \tau_c + m\dot{\gamma}$, ainsi :

01.50 pt

$$\mu_{app} = (\tau_c + m\dot{\gamma})\dot{\gamma}^{-1} \Rightarrow \mu_{app} = m + \tau_c\dot{\gamma}^{-1}$$

$$\boxed{\mu_{app} = 0.01734 + 5.61\dot{\gamma}^{-1}}$$

Exercice 02 — 06.00 pts

1. La viscosité cinématique en fonction de T

Soit ν la viscosité cinématique du miel, ainsi :

$$\nu(T) = \frac{\mu(T)}{\rho(T)} \Rightarrow \boxed{\nu(T) = \frac{\exp(aT^2 + bT + c)}{AT + B}}$$

01.00 pt

2. Calcul de la température T_0

On se base sur la valeur de la viscosité μ_0 à T_0, on a :

$$\mu(T_0) = \exp(aT_0^2 + bT_0 + c) = \mu_0$$

Cela veut dire :

03.00 pts

$$aT_0^2 + bT_0 + (c - \log\mu_0) = 0$$

Les deux solutions de cette équation sont données par :

$$T_0 = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4a(c - \log \mu_0)}}{2a} \Rightarrow T_0 \approx \begin{cases} 448.74 \text{ K} \\ 305.15 \text{ K} \end{cases}$$

Seule la température comprise entre 293 K et 323.16 K est acceptée.

$$T_0 \approx 305.15 \text{ K}$$

3. Calcul de la viscosité cinématique

On emploie l'expression déterminée dans la Question 1.

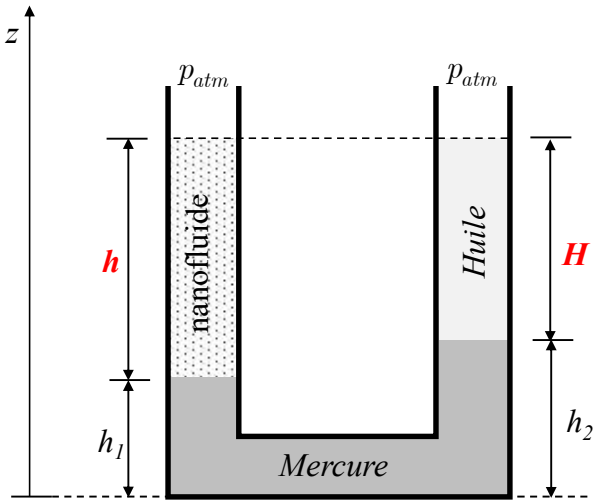
$$\nu_0 = \frac{\mu(T_0)}{\rho(T_0)} = \frac{\mu_0}{A\,T_0 + B} = \frac{4.1648 \text{ (Pa.s)}}{-1.0093 \times 305.15 + 1688.3 \text{ (kg.m}^{-3})} \Rightarrow$$

02.00 pts

$$\nu_0 \approx 3.017 \times 10^{-3} \text{ m}^2.\text{s}^{-1}$$

Exercice 03 — 06.00 pts

1. Calcul de la fraction volumique



03.00 pt

Figure 2. Tube en U contenant 3 fluides non-miscibles.

La pression au fond :

$$\left.\begin{aligned} p_{fond} &= p_{atm} + \rho_{nf} g h + \rho_M g h_1 \\ p_{fond} &= p_{atm} + \rho_H g H + \rho_M g h_2 \end{aligned}\right\} \Rightarrow p_{atm} + \rho_{nf} g h + \rho_M g h_1 = p_{atm} + \rho_H g H + \rho_M g h_2$$

Après simplification, on obtient :

$$\rho_{nf} h + \rho_M h_1 = \rho_H H + \rho_M h_2$$

La masse volumique du nanofluide :

$$\rho_{nf} = \frac{\rho_H H + \rho_M h_2 - \rho_M h_1}{h}$$

La stabilité des surface libres :

$$h + h_1 = H + h_2$$

On remplace h_2 par : $h + h_1 - H$. On obtient ainsi :

$$\rho_{nf} = \frac{\rho_H H + \rho_M (h + h_1 - H) - \rho_M h_1}{h} \Rightarrow \rho_{nf} = \rho_M + \frac{H}{h}(\rho_H - \rho_M)$$

On remplace $\rho_{nf} = \varphi\rho_p + (1 - \varphi)\,\rho_f$:

$$\varphi\rho_p + (1-\varphi)\rho_f = \rho_M + \frac{H}{h}(\rho_H - \rho_M)$$

On simplifie, pour pouvoir déterminer la fraction volumique :

$$\varphi = \frac{\rho_M - \rho_f}{\rho_p - \rho_f} + \frac{H}{h}\frac{\rho_H - \rho_M}{\rho_p - \rho_f}$$

Application numérique

$$\varphi = 4.2424 - 4.2929\frac{H}{h}$$

2. La condition sur le rapport H/h

La gamme de la fraction volumique :

$$0 \le \varphi \le 0.1 \Rightarrow 0 \le 4.2424 - 4.2929\frac{H}{h} \le 0.1$$

Enfin, la condition sur le rapport H/h est la suivante : **01.50 pt**

$$0.9649 \le \frac{H}{h} \le 0.9882$$

3. Calcul de la viscosité de nanofluide pour $H/h = 0.98$

Pour ce rapport $H/h = 0.98$, on détermine la fraction volumique :

$$\varphi = 4.2424 - 4.2929 \times 0.98 = 0.03535$$

Selon *Einstein* : **01.50 pt**

$$\mu_{nf} = \mu_f(1 + 2.5\varphi) = 0.001 \times (1 + 2.5 \times 0.03535) \Rightarrow \mu_{nf} \approx 0.0010883 \text{ Pa.s}$$

Ou selon *Brinkmann* :

$$\mu_{nf} = \mu_f(1-\varphi)^{-2.5} = 0.001 \times (1 - 0.03535)^{-2.5} \Rightarrow \mu_{nf} \approx 0.0010941 \text{ Pa.s}$$

NB. Seulement une méthode de calcul de la viscosité du nanofluide est acceptée.